

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 7:

Incertidumbre en Modelos Físicos

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

1. Aleatoriedad en modelos físicos: objetivos y fundamentos
2. Modelando la incertidumbre en sistemas físicos
3. Implementación de la aleatoriedad en Matlab y Simulink

Aleatoriedad en modelos físicos: objetivos y fundamentos

Introducción

- La incertidumbre se clasifica en dos tipos: **reducible o epistémica** e **irreducible o aleatoria**.
- Un ejemplo de incertidumbre epistémica es la incertidumbre en las condiciones iniciales que posiblemente pueda reducirse mediante mediciones mejoradas.
- La incertidumbre aleatoria es una incertidumbre en los parámetros del sistema que es el resultado de la estocasticidad intrínseca del sistema.

Introducción

- **Incertidumbre a priori** es cualquier incertidumbre (epistémica o aleatoria) que se puede capturar en una descripción de entrada del sistema.
- **Incertidumbre a posteriori** es una incertidumbre que es inherente a la dinámica del proceso y las observaciones.

Fuentes de aleatoriedad

- **Ruido externo:** influencias externas impredecibles que afectan el sistema, como fluctuaciones ambientales, ruidos de medición o interferencias.
- **Condiciones iniciales:** incertidumbre en el conocimiento exacto de las condiciones iniciales del sistema.
- **Parámetros del sistema:** variabilidad en los parámetros del sistema debido a incertidumbres o cambios en el entorno.

Fuentes de aleatoriedad

Ruido Externo:

Supongamos que tenemos una ODE que describe el crecimiento de una población:

$$\frac{dy}{dt} = \lambda y,$$

donde y es el tamaño de la población y λ la tasa de crecimiento.

- Podríamos agregar un término estocástico que modele fluctuaciones aleatorias en la tasa de crecimiento,

$$\frac{dy}{dt} = \lambda y + \sigma \xi(t),$$

donde σ es la desviación estándar del ruido y $\xi(t)$ es un proceso estocástico.

Fuentes de aleatoriedad

Incertidumbre en las condiciones iniciales:

En lugar de especificar una condición inicial determinística, podríamos asignar una condición inicial aleatoria, por ejemplo:

$$y(0) = Y_0$$

donde Y_0 es una variable que sigue una cierta distribución de probabilidad.

Por ejemplo, $Y_0 \rightarrow U[a, b]$, sigue una distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$.

En Matlab, Y_0 se define como:

$$Y_0 = a + (b - a) * rand;$$

donde *rand* es un número aleatorio uniforme en el intervalo $[0,1]$.

Fuentes de aleatoriedad

Incertidumbre en los Parámetros:

podríamos considerar que el parámetro λ es una variable aleatoria, lo que introduce incertidumbre en el sistema:

$$\frac{dy}{dt} = \lambda y,$$

Supongamos que λ es una variable aleatoria que sigue una cierta distribución de probabilidad. Por ejemplo, $\lambda \rightarrow N(\mu, \sigma^2)$, una distribución de probabilidad normal de media μ y desviación estándar σ .

En Matlab,

$$\lambda = \mu + \sigma \text{ randn};$$

donde *randn* devuelve un número aleatorio a partir de una distribución normal de media 0 y desviación estándar 1.

Números aleatorios en Matlab

Generación de números aleatorios

Semillas, distribuciones, algoritmos

Utilice las funciones `rand`, `randn` y `randi` para crear secuencias de números pseudoaleatorios

y la función `randperm` para crear un vector de números enteros permutados de manera aleatoria.

Use la función `rng` para controlar la capacidad de repetición de los resultados.

Use la clase `RandStream` cuando necesite controlar de forma más avanzada la generación de números aleatorios.

Funciones

▼ Crear valores aleatorios

<code>rand</code>	Números aleatorios distribuidos de manera uniforme
<code>randn</code>	Números aleatorios distribuidos de manera normal
<code>randi</code>	Enteros pseudoaleatorios distribuidos de manera uniforme
<code>randperm</code>	Permutación aleatoria de enteros

▼ Definir parámetros del generador

<code>rng</code>	Controlar el generador de números aleatorios
<code>RandStream</code>	Random number stream

[Fuente: Mathworks. \(S.f.\). Generación de números aleatorios.](#)

Números aleatorios en Matlab

Es importante comprender que los números "aleatorios" en MATLAB no son verdaderamente impredecibles, sino que son generados por un algoritmo determinista.

La función “**rng**” permite aprovechar el determinismo de estos números "aleatorios" para:

- **Repetir cálculos** que involucren números aleatorios y **obtener los mismos resultados**.
- **Garantizar el uso de números aleatorios diferentes en cálculos repetidos**.
- **Explorar la aparente aleatoriedad** para justificar la combinación de resultados provenientes de cálculos independientes

Controlar los números aleatorios en Matlab

Función	Descripción
<code>rng('default')</code>	Restaura el generador de números aleatorios al estado predeterminado para garantizar resultados reproducibles por defecto.
<code>rng(seed)</code>	Inicializa el generador de números aleatorios con una semilla específica para reproducibilidad.
<code>rng('shuffle')</code>	Inicializa el generador con una semilla basada en el reloj del sistema, generando resultados únicos en cada ejecución.
<code>rng(seed, generator)</code>	Establece el generador de números aleatorios especificando tanto la semilla como el tipo de generador

[Matlab](#)

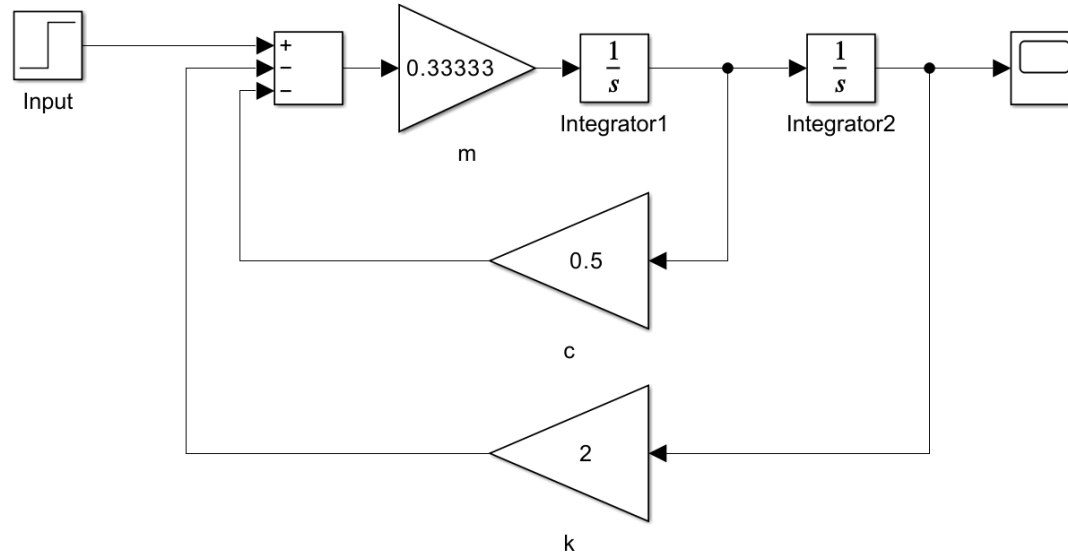
Modelado de la incertidumbre

Caso práctico

- Dinámica de una masa sujeta a una fuerza de resorte y una fuerza de amortiguación:

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F(t)$$

Modelo Masa-Resorte-Amortiguador

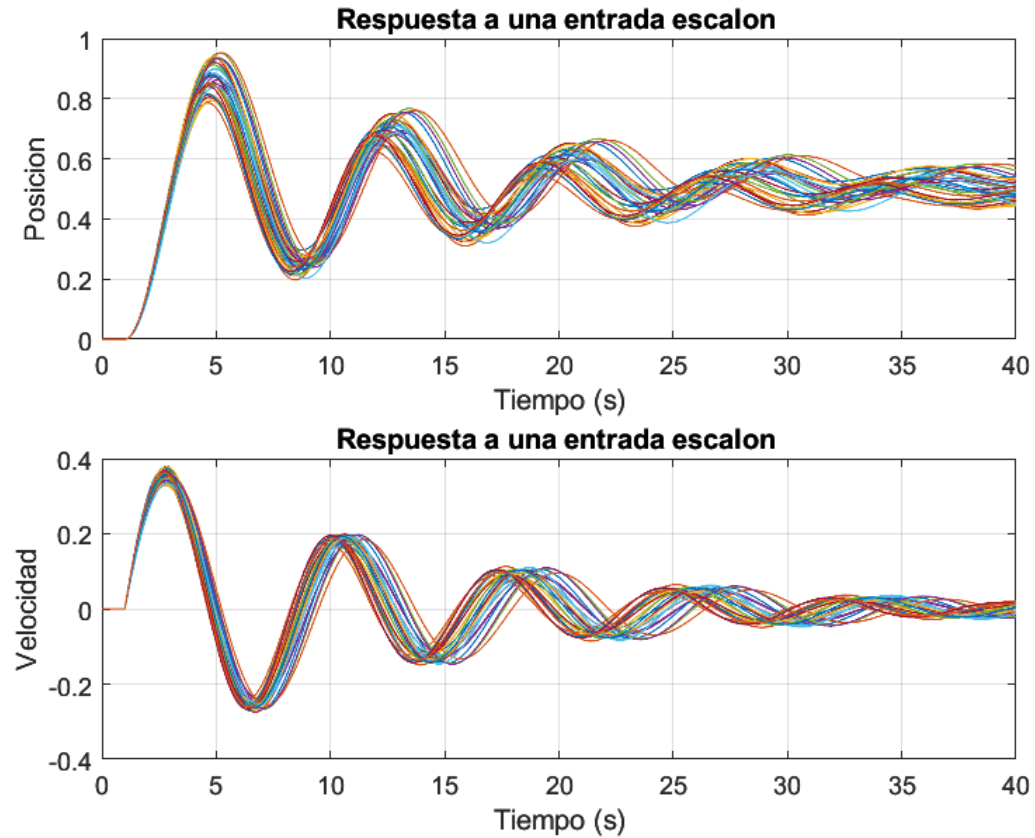


Incertidumbre en los parámetros

```
% Valores nominales de los parámetros
m_nominal = 3;
c_nominal = 0.5;
k_nominal = 2;

% Incertidumbre del 10%
% Parámetros reales con incertidumbre
m = ureal('m', m_nominal, 'Percentage', 10);
c = ureal('c', c_nominal, 'Percentage', 10);
k = ureal('k', k_nominal, 'Percentage', 10);
```

Incertidumbre en los parámetros



Estructura

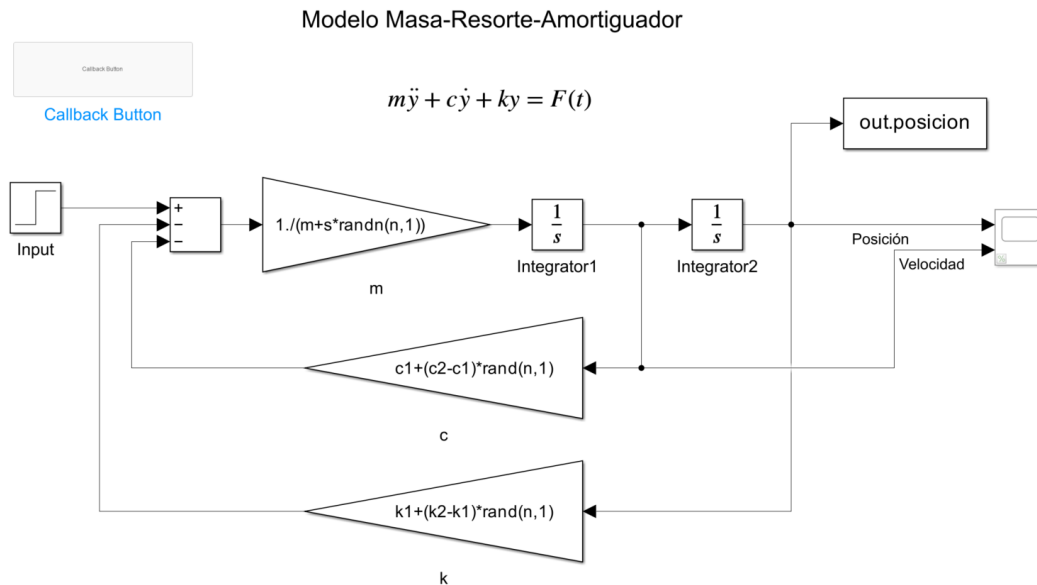
1. Caso práctico en Simulink: sistema Masa-Resorte-Amortiguador.
2. Incertidumbre en los parámetros: implementación en Simulink.

Implementación de la aleatoriedad en Matlab y Simulink

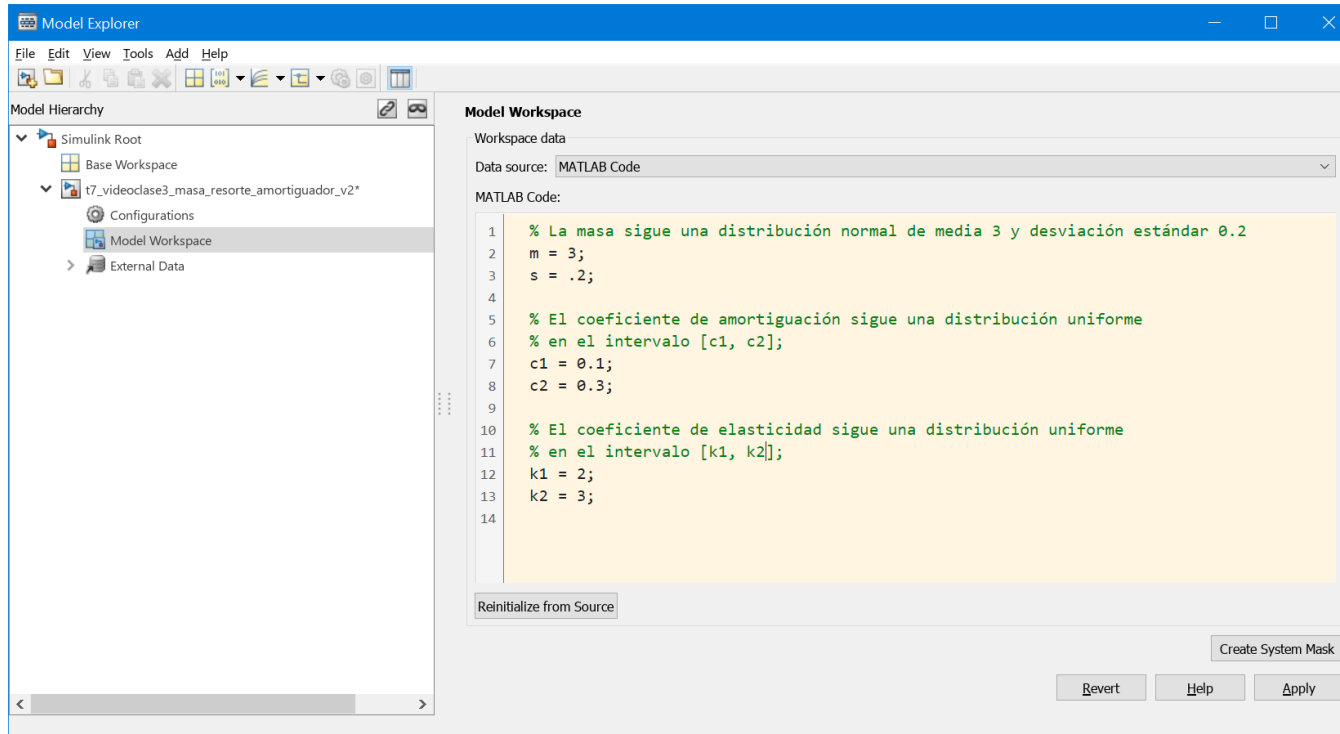
Caso práctico

- Dinámica de una masa sujeta a una fuerza de resorte y una fuerza de amortiguación:

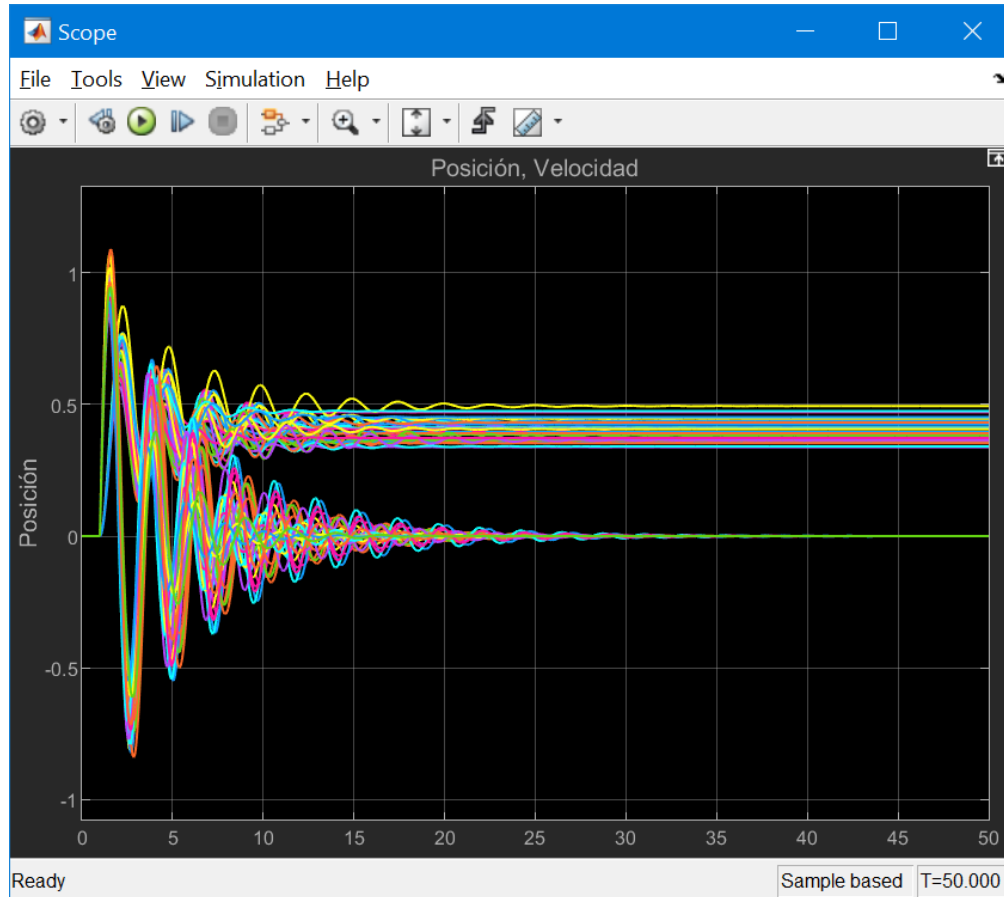
$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F(t)$$



Incertidumbre en los parámetros



Incertidumbre en los parámetros





www.unir.net